

## 1.4 论证与说明

许多语段看起来好像是论证，实际上不是论证而是**说明**。即使有某些前提或结论指示词出现，例如“因为”“由于”“因”“所以”等，也不能解决问题，这些语词既可用在论证中也可用在说明中（虽然“因……”一词有时可以指时间顺序）。我们必须了解作者的意图。

请比较下面两段话：

1.只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。

——《马太福音》6:20-21

2.因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别。

——《创世记》11:9

第一段话是一个清楚的论证，它的结论，即一个人必须积攒财宝在天上，由前提（这里用“因为”来标明）一个人的财宝积攒在哪里，他的心也在哪里来支持。但是第二段不是论证，尽管它非常恰当地使用了“所以”一词。它说明了这座塔（其建造过程在《创世记》中有详细的叙述）为什么叫巴别。它告诉我们，因为之前人类在那里使用的是同一种语言，现在被变乱成许多语言。“巴别”这个名字是一个希伯来语词，意思是“混淆”。这段话假设读者知道那座塔有这个名字，意图是说明为什么给塔起了这个名字。短语“所以那城名叫巴别”不是结论而是完成了对这个名字的说明。另外，分句“因为耶和华在那里变乱天下人的言语”不是前提，它不能作为相信巴别是那座塔名字的原因，因为巴别是那座塔的名字的事实是这段话的读者所知道的。在这个语境中“因为”指示的是接下来要说明将巴别这个名字给予那座塔的原因。

上面两段话说明一个事实，表面上相似的语段可能具有完全不同的功能。任何一个特定的语段究竟是论证还是说明，这取决于那个语段所服务的目的。如果我们的目的是要确立某个命题Q的真，为此我们提出某个证据P来支持Q，我们可以恰当地说“Q因为P”。也就是说我们为Q建立一个论证，P是我们的前提。或者，假设Q是已知为真的。在这种情况下我们不必提出任何理由来支持它的真，但是我们可以希望对它为什么是真的给出一个说明。这样我们也可以说“Q因为P”，但在这种情况下，我们不是为Q建立一个论证，而是给出一个对Q的说明。

在回答关于类星体（即在我们的星系以外很远地方的一类天体）的外观颜色的问题时，一位科学家写道：

最远的类星体看上去像强烈的红外辐射光点。这是因为太空散布着吸收蓝光的氢微粒（大约每立方米两个微粒），如果你从可见的白光里过滤掉蓝光，那么剩下的就是红光。在其到达地球的数十亿光年的旅程中，类星体光被大气中的氢微粒吸去了全部的蓝光，留下的只有红光。

作者并非要让读者确信类星体具有像它们所显示的外观颜色，而是说明它们具有这个外观颜色的原因。他是在做说明而不是给出论证。

然而，有时弄清作者的意图究竟是要说明某事实还是要为该说明中的某关键命题做论证并不容易。例如，下面就是一个可理解为说明亦可理解为论证的段落。

我想要强调水的另一独特性质，这是使地球上生命成为可能的关键。因为水是凉的，达到其凝固点的时候，其密度立刻减小，这就颠倒了通常的自然对流模式——温度更低的流体下沉。这种颠倒使湖或海的最冷一层上升到了其最表面，这一大片水域现在从上而下结冰。如果不是水的这种独特性质，海洋湖泊将长时间经历自底层往上的完全冻结时期，这对于地球上任意维系生命的液体水来说都会导致非常可怕的后果。

从相同的前提可以推出多个结论，也因此展现了多个论证。相似地，不止一个东西能说明同一事实，因此也就呈现了多种说明。以下是一示例：

《牛津英语词典》是一本历史性的词典，它提供了引文的方法来说明每个单词用法的演化过程，从其最早被知道的用法开始，一直到最近的用法。所以，志愿来做编纂的成千上万词汇爱好者的一个关键任务，也是最受他们欢迎的活动就是追溯，即找到更早的用法。

追溯是编纂词典之人的关键任务，被《牛津英语词典》是历史性词典这一事实说明。这一事实还解释了为什么对词汇爱好者来说，追溯是一个受欢迎的活动。

如果一个作者写出“Q因为P”，我们怎么才能断定他是打算说明还是打算说服人呢？我们可以问：Q在该语境中的作用是什么？如果Q是一个其真实性需要建立或确证的命题，那么“因为P”可能给出了支持其为真的前提，这样“Q因为P”就是一个论证。若Q是一个已知其为真，或至少在这个语境中其真是没有疑问的命题，那么“因为P”就可能是对为什么Q成为真命题的阐释，这样“Q因为P”就是一个说明。

在一个说明中，人们必须把什么是被说明的东西，与什么是说明本身区别开来。在上面《创世记》所做出的说明中，被说明的内容是为何那座塔具有名字巴别，说明本身则是在那里耶和华变乱天下人的言语。在天文学例子中，被说明的内容是类星体呈现为红色的事实，说明则是光从遥远的类星体上传到地球的过程中，其中的全部蓝光都被过滤掉了。

保持对语境的敏感性，则我们总是能区别出论证和说明。然而，总会有一些语段，其意图难以确定。一个其意图难以确定的语段可能需要给予两种同样有道理的“解读”——用一种方法去解读，当作论证；用另一种方法去解读，就是说明。

**下列的段落中，有些包含说明，有些包含论证，有些既可作为论证也可作为说明。请你判断每段话的主要功能，断定其作为论证或说明的理由是什么。如果是论证，请指出其前提和结论；如果是说明，请指出被说明者和说明者。**

**例题：**

1.由于我们祖先居住地与赤道距离的不同，人类有各种不同的肤色。这完全是由太阳导致的。肤色调节着我们身体对太阳光线的反应。深肤色进化出来是为了保护身体免受过度太阳光的伤害。当人类从赤道附近迁徙出来，需要在他们的皮肤中制造维生素D的时候，浅肤色就进化出来了。在这个过程中，他们必须丧失一些色素。这个过程在历史中重复往返，许多人的肤色从黑色变为浅色，从浅色变为黑色。这表明肤色不是一种永久不变的性质。

——Nina Jablonski, "The Story of Skin," The New York Times, January 2007

**解答：**

这实质上是一个说明。被说明的事实是人类有不同的肤色。用来说明的是如下内容：当人类居住在与赤道有不同的距离进而需要得到不同程度的抵御太阳光线的保护措施之时，不同的肤色进化出来了。有人也许会将这个段落理解为论证，其结论是：肤色并不是一种对全人类而言永久不变的性质。在这种解释之下，这段话中，所有在最后这句话之前的命题都是前提。

2.戴维·伯恩斯坦(David Bernstein)在2001年的《唯一补救之地：非裔美国人、劳动法与从重建到新政的法院》之中将劳动法置于美国黑人当代困境的中心。这些法律中许多看似中立的法律（例如行政许可法、最低工资法、集体谈判法），或者直接以阻碍黑人经济和社会的进步为目标，或者即使不以此为目的，也转而迅速起到了上述作用。许多美国劳工市场被移交给了工会，而几乎没有意外地，黑人是完全被工会排斥的。确切地说，目前长期存在的黑人与白人失业率

之间的巨大差异就是从政府对劳工之利益进行干涉的那一刻开始的。简言之，伯恩斯坦论证道，美国劳工的胜利就是对美国黑人的摧毁。

——Ken I.Kirsch, "Blacks and Labor—the Untold Story," The Public Interest, Summer 2002

3.生来便无再繁殖特性的动物已经灭绝，而繁殖能力强的动物将它们的基因遗传给了后代。粗略地说，因为较强的性功能是长期进化而来的，那些性欲强的动物比性欲弱的动物能产下更多的后代。

——R.Thornhill and C.T.Palmer, "Why Men Rape," The Sciences, February 2000

4.变化是真实的。既然变化仅在时间上是可能的，那么时间一定是某种真实的东西。

——Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (1781), "Transcendental Aesthetic," section II

5.在美国，护士短缺已经成为一个全面危机，因为越来越少有年轻人从事护士行业。目前，美国有三分之一的注册护士年纪超过50岁，并且在接下来的十年间，该比例预计会涨到百分之四十。另外，执业的护士中又有很大一部分对工作不满，每五个中就有一个在认真考虑未来一年内离开护士行业.....因为护士的缺少，医院通常都取消或者延迟外科手术。

——Ronald Dworkin, "Where Have All the Nurses Gone?" The Public Interest, Summer 2002

6.列举事态的原因不是为事态辩解。事情因其结果而不是因其先行条件被证明是正当的或是应受谴责的。

——John Dewey, "The Liberal College and Its Enemies," The Independent, 1924

7.一个人可能受制于另一个人制定的规则，但因为每个人是自由执行自己意志的主体，所以没有人可能限制自己。那么必然地，国王不可能被他自己的法律限制。也正是由于这个原因，王室法令通常都以这样的形式结尾：“因为这是我们的美好愿景。”

——Jean Bodin,*Six Books of the Commonwealth*,1576

8.所有音乐中我喜欢瓦格纳的音乐。它如此大声以致我可以一直说话却不让别人听清我在说什么。

——Oscar Wilde,*The Picture of Dorian Gray*,1891

9.最近几十年美国社会中三个因素使欺骗更为可能。

首先，社会被市场浸透得越来越严重，经济上的成就比任何其他的东西都得到更多的重视。其次，宗教、社区、家庭的联系以及模范对诚实的鼓励作用都在不断弱化。最后，被揭露出有不诚实或不道德行为的公众人物也没有多少羞耻心。这就难怪许多年轻人对走捷径或者更恶劣的行为都熟视无睹。

——Howard Gardner, “More Likely to Cheat,” *The New York Times*,9 October 2003

10.爱情是不用眼睛而用心灵看着的，因此长着翅膀的丘比特被画成一个盲人。

——William Shakespeare,*A Midsummer Night's Dream*,act 1,scene 1

11.《纽约时报》上一篇标题为《为什么人类和他们的毛发以不同的方式分离》的文章认为：女人比男人体毛更少与女人的性选择压力更有关。一位读者来信这样回答：

以下是一个详细说明，虽然对此我没有证据，但它与我们认为我们所知道的东西相容：性选择也许对两性的许多特征都有非常重要的

影响。

在选择伴侣的时候，男人比女人更加看重年轻的外表。女人能更长时间保持年轻的容貌，就能更长时间地保持性的吸引力、获得更多与心仪的男人生育后代的机会。无体毛就是年轻的标志。

因此更大的性选择压力促使女人脱毛。

——T.Doyle, "Less Is More," The New York Times, 26 August 2003

12.大约一个世纪以前，我们已经发现在四维或更高的维度上，行星的运行轨道并不稳定。所以，如果空间超过三维，则行星围绕太阳转动的时间不足以导致生命起源。在一维或二维的空间里，就不会有流动的血液或复杂的神经元结构。因此神奇的生命只能在三维空间中存在。

——Gordon Kane, "Anthropic Questions," Phi Kappa Phi Journal, Fall 2002

13.曾经帮助美国军队和外交官的笔译与口译人员，现在希望在美国重新定居。他们会说该地区许多具有重要战略意义的语言。美国没有足够数量精通这些语言的口译与笔译人员。因此，我们需要他们。

—— "Welcome the Translators," Oswald Werner, The New York Times, 3 November 2007

14.财政部没有设计和发行便于盲人或视力受损之人识别的纸币，这违反了《康复法案》中的第504条，该条文说明任何残疾人都不应当在任何政府行政机构的项目和活动中受到歧视。

——Judge James Robertson, Federal District Court for the District of Columbia, American Council of the Blind v. Sec. of the Treasury, No. 020864 (2006)

15.正义（即为了履行义务而行为）从来就不能保证道德上的善。因为行为主体虽然认为某个行为是他的义务，却还是可能出于中性的或坏的动机去做出该行为，由此该行为就是道德上中性的或恶的。

——Sir W.David Ross,Foundations of Ethics(Oxford:Oxford University Press,1939)

16.人类并没有发明圆、平方、数学或物理规律，而是发现了它们。这些永恒和不变的规律只能由最高的心灵——上帝来创造。因为我们能发现这些规律，人类心灵一定有一个先天的、来自上帝心灵的部分。因此，信仰上帝并没有“逾越理性”。

——J.Lenzi, "Darwin's God," The New York Times Magazine,18 March 2007

17.圣诞节的时间确定及其许多庆祝仪式有着基督徒庆祝基督生日之外的其他根源，也可能先于基督徒对基督生日的庆祝。这些传统最有可能与庆祝人际和谐关系和享受此生天之所赐相关。作为一个无神论者，我会毫不迟疑地欢迎这些假日，并与有信仰和没有信仰的人一样共度假期。

——John Teehan, "A Holiday Season for Atheists,Too," The New York Times,24 December 2006

18.所有民族运动都是双刃剑。“它”有善意的开始，有时甚至对治愈集体精神是必要的，但是却通常都以悲剧收场，尤其是在这种运动转化为政治运动之后，德国的历史就是很好的示例。

——Orlando Patterson, "A Meeting with Gerald Ford," The New York Times,6 January 2007

19.所有幸福的人是同等幸福的，这一点是不正确的。一个农民和一个哲学家可能是同等满足的，却不是同等幸福的。幸福在于愉悦知觉的多样性。一个农民与哲学家没有同等快乐的能力。



——Samuel Johnson,in Boswell's Life of Johnson,1766